

- 1- Quelles couches du modèle OSI offre des services de communication de données orientés connexion et fiables ?
A. Application B. Présentation C. Session D. Transport E. Réseau
- 2- Lors du processus d'encapsulation, quels identifiants sont ajoutés au niveau de la couche transport ?
A. Les adresses IP source et de destination c. Les adresses MAC source et de destination
B. Le numéro du port de la source et de la destination d. L'identifiant de canal de la source et de la destination
- 3- Parmi les affirmations suivantes, lesquelles caractérisent les protocoles de la couche transport? (3 réponses justes)
A. Les numéros de port TCP et UDP sont exploités par les protocoles de la couche application
B. Le protocole TCP utilise les numéros de port pour assurer un transport fiable des paquets IP
C. Le protocole UDP s'appuie sur le fenêtrage et les accusés de réception pour assurer un transfert fiable des données
D. Le protocole TCP utilise le fenêtrage et le séquençage pour assurer un transfert fiable des données
E. Le protocole TCP est un protocole orienté connexion. Le protocole UDP est un protocole non orienté connexion
- 4- Quelle plage de numéros de ports est affectée de façon dynamique à des applications clientes lorsqu'une connexion est établit avec le serveur ?
A. De 0 à 255 b. De 0 à 1 023 c. De 1 024 à 49 151 d. Supérieur à 65 535
- 5- Quel est le champ du datagramme IP qui évite qu'un datagramme ne circule indéfiniment dans le réseau ?
A. Checksum B. n° de fragment C. TTL
- 6- Quelle couche du modèle OSI contrôle le flux du trafic de réseau à l'aide de stratégies et délimite les domaines de diffusion et exécute des fonctions de routage entre les VLAN ?
A. Application B. Transport C. Réseau D. Liaison de données
- 7- Dans quelle couche du modèle TCP/IP intervient le protocole Telnet ?
A. La couche application C. La couche présentation E. La couche session
B. La couche transport D. La couche Internet F. La couche d'accès au réseau
- 8- Quels protocoles peuvent être utilisés pour transférer des fichiers entre des systèmes ? (Choisissez deux réponses.)
A. TFTP B. DNS C. SNMP D. FTP E. DHCP
- 9- À quel protocole les serveurs de messagerie font-ils appel pour communiquer les uns avec les autres ?
A. FTP B. HTTP C. TFTP D. SMTP E. POP F. SNMP
- 10- Quelle est la couche TCP/IP responsable du contrôle de dialogue ?
A. La couche application C. La couche présentation
B. La couche session D. La couche transport
- 11- Lesquels des protocoles suivants interviennent au niveau de la couche application du modèle OSI ? (2 réponses justes)
A. Le protocole FTP B. Le protocole TCP C. Le protocole UDP D. Le protocole HTTP
- 12- Quelles sont les caractéristiques du protocole UDP ? (Choisissez trois réponses.)
A. Aucune livraison garantie des datagrammes c. La transmission des données en mode full duplex fiable
B. Il est orienté connexion e. La fiabilité fournie par la couche application
C. Il est non orienté connexion f. L'utilisation des techniques de fenêtres glissantes
- 13- Les sessions basées sur le protocole TCP/IP commencent par un processus d'échange en trois étapes. Quelles actions sont incluses dans ce processus ? (Choisissez trois réponses.)
A. L'envoi d'un accusé de réception D. La synchronisation
B. L'encapsulation E. La négociation
C. La création F. La propagation
- 14- Lors du transfert des données, quelles sont les principales responsabilités de l'hôte récepteur ? (Choisissez 2 réponses.)
A. Le débit C. L'encapsulation E. L'accusé de réception
B. La bande passante D. La segmentation F. Le réassemblage
- 15- Quel protocole de couche d'application permet à des équipements de réseau d'échanger des informations de gestion ?
A. Le protocole SMTP C. Le protocole SNMP E. Le protocole FTP
B. Le protocole TFTP D. Le protocole EIGRP
- 16- Quelle est la fonction des numéros des ports TCP/UDP ?
A. Ils permettent d'indiquer le début d'un échange en trois étapes
B. Ils permettent de réorganiser les segments dans l'ordre adéquat
C. Ils permettent d'identifier le nombre de paquets de données pouvant être envoyés sans accusé de réception
D. Ils permettent de suivre les différentes conversations simultanées dans un réseau
- 17- Lequel des services suivants permet de traduire une adresse Web en adresse IP ?
A. DNS B. WINS C. DHCP D. Telnet

- ✓ 18- Quel type d'institution le suffixe de domaine .org désigne-t-il ?
 A. Un gouvernement
 B. Un réseau
 C. Un établissement d'enseignement
 D. Un organisme à but non lucratif
- 19- Quelles sont les étapes qui doivent intervenir pour que des équipements communiquent entre différents segments physiques d'un réseau? (Choisissez deux réponses)
 A. L'identification de l'adresse IP de l'équipement source
 B. L'obtention de l'adresse MAC de l'équipement intermédiaire
 C. Le transfert des paquets de données d'un segment du réseau à un autre segment pour atteindre l'hôte de destination
 D. L'obtention de l'adresse IP de l'hôte local
- ✓ 20- Quel adressage IP utiliserez-vous pour construire un réseau privé ?
 A. 50.0.0.0/8
 b. 10.0.0.0/8
 c. 100.0.0.0/8
 d. 150.0.0.0/8
- 21- Combien d'adresses IP liées à une même interface ?
 A. Illimité
 b. Aucune
 c. 2
 d. 1
- ✓ 22- A quelle syntaxe correspond un masque de type /8 ?
 A. 255.255.0.0
 ✓ b. 255.0.0.0
 C. 255.255.255.255
 d. 255.255.255.0
- 23- Sur combien d'octets est codé l'adresse IP source ?
 A. 8
 b. 4
 c. 2
 d. 16
- 24- Qui utilise le protocole UDP ?
 A. DNS
 b. Ftp
 c. HTTPs
 d. Telnet
- ✓ 25- Quelle est l'adresse IP qui est routée sur Internet ?
 A. 10.10.100.2
 b. 195.32.123.9
 c. 192.168.23.100
 d. 172.16.24.99
- 26- A quoi sert ICMP ?
 a. Gérer la communication entre UDP, TCP et IP
 b. Fournir les services de Multicast
 c. Transporter les informations des applications
 d. Transporter les messages d'erreur
- ✗ 27- Quelle est la portion de l'adresse qui identifie le réseau pour l'adresse 124.34.23.4/19 ?
 A. 123.34.16.0
 b. 123.16.0.0
 c. 123.32.0.0
 d. 123.34.0.0
- 28- A quoi sert le protocole RIP ?
 A. A apprendre les routes
 b. A annoncer et apprendre les routes
 C. A annoncer les routes
 d. A permettre de router les paquets ICMP
- ✓ 29- Quel adressage IP utiliserez-vous pour construire un réseau privé ?
 A. 192.168.0.0/8
 b. 192.168.0.0/16
 c. 192.168.0.0/14
 d. 192.168.0.0/10
 e. 192.168.0.0/24
- 30- Quel protocole permet la résolution des adresses IP ?
 A. Arp
 b. RARP
 c. UDP
 d. IP
- ✓ 31- Quelle est la couche du modèle TCP/IP correspondante au protocole TCP ?
 A. Transport
 b. Internet
 c. Application
 d. Accès réseau
- ✓ 32- l'objectif d'un système de détection d'intrusion est :
 a). détecter ou prévenir les activités suspectes risquant de compromettre des ressources à protéger ;
 b). détecter les activités suspectes risquant de compromettre des ressources à protéger ;
 c). détecter et prévenir les activités suspectes risquant de compromettre des ressources à protéger ;
 d). aucune réponse n'est juste.
- ✓ 33- Parmi les menaces suivantes, lesquelles se passent au niveau de la couche réseau :
 a). Dénégation de service
 b). Connexion directe au réseau
 c). Obtention d'une adresse IP via DHCP
 d). Usurpation d'adresse IP
 e). Écrasement d'entrées dans le cache ARP
 f). Écoute sur les routeurs
- ✓ 34- Identifier les deux types de filtrage qu'utilise un pare-feu :
 a). Le filtrage par segment
 ✓ b). Le filtrage par paquet
 c). Le filtrage par trame
 d). Le SPI (Stateful Packet inspection)
- ✓ 35- Sécuriser un réseau consiste à :
 a) à exiger la sécurité absolue.
 b). à évaluer les processus mis en place pour entretenir la sécurité à long terme.
 c). assurer que toutes les précautions raisonnables ont été prises pour optimiser la protection des renseignements personnels confiés à l'État.
- ✓ 36- Un système de détection d'intrusion (IDS) a pour objectif de :
 ✗ a). Détecter les accès des utilisateurs sur le réseau,
 ✓ b). De détecter tous les accès au réseau.
 ✓ c). De détecter les activités suspectes risquant de compromettre des ressources à protéger,
 d). De détecter et de suspendre les activités risquant de compromettre le bon fonctionnement du réseau,

37- Quelles sont les principales fonctions utilisées par un routeur lors de la transmission de données (Choisissez deux réponses.)

- A. Le cryptage des données
- B. L'identification des adresses
- C. La notification des erreurs
- D. La détermination du chemin
- E. La commutation de paquets
- F. La validation des paquets

38- Les routeurs fonctionnent principalement à quel e couche du modèle OSI?

- A. Couche 1
- B. Couche 2
- C. Couche 3
- D. Couche 4

39- Quelle protocoles utilisent la voix sur IP ?

- A. Transport
- B. TCP
- C. Signalisation

40- Les scenarios suivants sont-ils bon pour la VOIP ?

- a. Pc à pc
- b. Téléphone à pc
- c. Téléphone à téléphone
- d. Je ne sais pas

41- La voix sur IP dans l'entreprise a-t-on besoin de :

- a) Passerelle
- b. Contrôleur de communication
- c. D'un terminal voip
- d. IP phone

42- DVMRP

- A. Réduit le trafic du cœur du réseau
- B. Distance vector multicast routing protocol
- C. C'est draft version 3
- D. Je ne sais pas

43- Le PIM est :

- a) Le Protocol Independent multicast
- b. Le mode dense
- c. Je ne sais pas

44- RMTP

- a) Reliable multicast transport protocol
- b. Offre une transmission point à multipoint
- c. Je ne sais pas

45- Quel sont les solutions technologiques basées sur IP ?

- a) Anti-virus
- b. Segmentation
- c. Mise à jour
- d. Configuration
- e. VPN

46- IP est un protocole qui fonctionne en :

- a) Mode connecté
- b. Mode datagramme ;
- c. Un autre mode
- d. Je ne sais pas

47- Quelles sont les fonctions d'un routeur

- a) Trouver une route pour atteindre un destinataire ;
- b. Interconnecter plusieurs réseaux
- c. Réaliser la résolution de noms
- d. Je ne sais pas

48- Qu'est-ce que le NAT ?

- a) La translation d'adresse IP ;
- b. La résolution d'adresse Mac
- c. Le cryptage des mots de passe

49- Qu'appelle-t-on multicast ?

- a) Distribution utilisant TCP/IP
- b. Moyen efficace de communication d'une source à plusieurs
- c. Une seule source vers un sous-ensemble de destinataires
- d. Une seule source vers toutes les destinations

50- Pourquoi utiliser le multicast ?

- a) Réduction du trafic sur LAN
- b. Prevention de la gestion du réseau
- c. Minimiser la charge des serveurs

51- Qu'est-ce que IP multicast ?

- a) La forme de multidiffusion spécifique à IP et diffusion de médias en continu et arbre application de réseau
- b) Permet à un hôte d'indiquer à son routeur local qu'il souhait joindre un groupe
- c) Mécanisme utilisé dans l'internet pour construire un de routage multicast efficace et sans boucle

52- Quel est le but et le principe de DVMRP ?

- a) Réduire le trafic sur les LAN feuilles
- b. Inondation et élagage
- c. Réduire le trafic au cœur de réseau
- d. Rechercher l'arbre à cout minimum

53- lequel des classes d'adresses suivantes appartiennent au multicast ?

- a). Classe A
- b). Classe B
- c). Classe C
- d). Classe D
- e). Classe E

54- IGMP signifie :

- a). Internet Group multicast protocol
- b). Internet Group Management Protocol
- c). Aucune réponse juste

55- Qu'appelle-t-on IP multicast ?

- a) IGMP + protocole de routage Mcast
- b) Mécanisme utilisé dans l'Internet pour construire un arbre de routage multicast efficace et sans boucles

56- Lequel ne fait pas partie des critères de choix d'un IDS ?

- a) Fiabilité, b. Réactivité,
- c. Multicanal,
- d. Performance,
- e. Évolutivité

57- Qu'est-ce que la VoIP ?

- a) Une technique qui permet de transiter la vidéo
- b) Permet de parler sur le réseau
- c. Une technique qui permet de transiter la voix sur des réseaux
- d. Je ne sais pas

58- L'identifiant réseau de l'adresse est nommé préfixe. La longueur du préfixe, sous la forme de /x, indique :

- a) Le nombre de sous réseau.
- B. Le nombre des hôtes.
- C. Le nombre de bits dans l'identifiant réseau de l'adresse.

59- MOSPF signifie :

- a) Multicast Open Short Path First;
- b. Multicast Official Service Packet First;
- c. Most Opened Short Path First;

✓ 60- Le routage est :

- a) Router un routeur ;
- b) Associer à des stations à des routeurs.
- c. Calcul de l'itinéraire ou du cheminement d'un paquet vers son/destinataire(s) ;
- d. Je ne sais pas

61- Le Multicast BACKBONE est :

- a) Protocole de routage multicast ;
- b. Une interconnexion de réseaux IP multicast ;
- c. Le chemin d'un paquet direct.

62- Quelles sont les caractéristiques du protocole IP ? (Choisissez trois réponses.)

- A. Il est orienté connexion.
- ✓ C) Il s'agit d'un protocole sans connexion.
- E) C'est un protocole particulièrement fiable.
- ✓ B. Il s'agit d'un protocole peu fiable.
- D) Il s'agit d'un protocole routé.
- F) C'est un protocole de routage

63- Si le routage dynamique n'est pas configuré sur un routeur, comment s'effectuent les mises à jour de routage ?

- A. Les autres routeurs envoient des mises à jour de routage à état de liens.
- B. L'administrateur effectue les mises à jour de la table de routage.
- C. Les hôtes du réseau communiquent les informations relatives au meilleur chemin. La table de routage est mise à jour par les routeurs voisins.

64- Lesquels des énoncés suivants décrivent des systèmes autonomes ? (Choisissez deux réponses.)

- A. Les protocoles IGP (Interior Gateway Protocol) sont utilisés entre des systèmes autonomes.
- B. Les protocoles EGP (Exterior Gateway Protocol) sont utilisés entre des systèmes autonomes.
- C. Un système autonome peut être administré par plusieurs organisations.
- D. Un système autonome est identifié par un numéro à 16 bits attribué par l'InterNIC (Internet Network Information Center).
- E. Un système autonome est identifié dans la partie réseau d'une adresse IP.

✓ 65- Quelle est la fonction des réseaux WAN ? Cochez 1 des 4 cases ci-contre.

- ✓ A. Ils permettent le partage de fichiers et d'imprimantes.
- C. Ils couvrent une vaste région géographique.
- B. Ils couvrent une région métropolitaine.
- D. Ils assurent la connectivité entre les hôtes d'une zone limitée.

✓ 66- Donner l'affirmation correcte sur la commande ping

- ✓ A. La commande ping est utilisée pour tester la connectivité d'un équipement
- B. Ping signifie Packet InterNet Groper
- C. La commande "ping 127.0.0.1" est utilisée pour contrôler le bon fonctionnement de la pile IP et de la carte réseau
- D. Tous les choix mentionnés sont justes

67- Parmi les affirmations suivantes relatives aux topologies physiques et logiques, lesquelles sont vraies ?

- A. La topologie logique est toujours identique à la topologie physique.
- B. Les chemins physiques du signal sont définis par les protocoles de la couche liaison de données.
- C. Les topologies physiques concernent le mode de transfert des trames par un réseau.
- D. Les topologies logiques se composent de connexions virtuelles entre les nœuds.

68- Parmi les affirmations suivantes se rapportant au contrôle d'accès au support, lesquelles sont vraies ? (3 réponses justes.)

- A. Ethernet utilise CSMA/CD.
- B. Le contrôle se définit comme le placement des trames de données sur les supports.
- C. L'accès avec gestion des conflits est également connu comme un accès déterministe.
- D. Les protocoles de la couche liaison de données définissent les règles d'accès aux différents supports.
- E. L'accès contrôlé comprend la gestion des collisions de données.

69- Quelles affirmations parmi les suivantes définissent la topologie de passage de jeton logique ? (Choisissez deux réponses.)

- A. L'utilisation du réseau repose sur le principe du « premier arrivé, premier servi ».
- B. Les ordinateurs ne sont autorisés à transmettre des données que s'ils sont dotés d'un jeton.
- C. Les hôtes reçoivent toutes les données d'un hôte.
- D. Les jetons électroniques sont transmis séquentiellement d'un hôte à l'autre.
- E. Les problèmes de collision sont fréquents dans les configurations de réseaux à passage de jeton.

70- Parmi les affirmations suivantes se rapportant aux adresses que l'on retrouve à chaque couche du modèle OSI, lesquelles sont vraies ? (Choisissez deux réponses.)

- A. Les adresses de couche 2 permettent d'identifier les périphériques d'après une adresse physique fixe intégrée dans la carte réseau.
- B. Les adresses de couche 2 identifient les applications en cours de communication.
- C. Les adresses de couche 3 sont organisées suivant un schéma d'adressage hiérarchique.

- D. Les adresses de couche 4 permettent de transmettre les communications au réseau de destination approprié.
E. Les adresses de la couche 4 sont utilisées par les périphériques intermédiaires pour transférer des données
- 71- Lorsqu'un périphérique est déplacé d'un réseau ou d'un sous-réseau à un autre, quelles affirmations parmi les suivantes sont vraies ? (Choisissez deux réponses.)**
- A. L'adresse de couche 2 doit être réattribuée.
 - B. L'adresse de la passerelle par défaut doit rester inchangée.
 - C. Le périphérique continue de fonctionner avec la même adresse de couche 2.
 - D. Des numéros de port complémentaires doivent être attribués aux applications et aux services.
 - E. L'adresse de couche 3 doit être réattribuée afin de répondre aux besoins en communications du nouveau réseau.
- 72- Quelle est l'une des fonctions de la couche liaison de données ?**
- A. Elle permet de formater les données.
 - B. Elle assure la livraison des données de bout en bout entre les hôtes.
 - C. Elle assure la livraison des données entre deux applications.
 - D. Elle permet d'échanger des données via un support local commun.
- 73- Citez une caractéristique de la topologie logique de point à point.**
- A. Les nœuds sont reliés physiquement.
 - B. L'agencement physique des nœuds est restreint.
 - C. Le protocole de contrôle d'accès au support peut être très simple.
 - D. Le protocole de la couche liaison de données utilisé dans la liaison requiert un en-tête de trame occupant beaucoup d'espace.
- 74- Quelle est la fonction principale de l'encapsulation de paquets en trames ?**
- A. Elle fournit les routes à travers l'interréseau.
 - B. Elle met en forme les données à présenter à l'utilisateur.
 - C. Elle facilite l'entrée et la sortie des données sur les supports.
 - D. Elle identifie les services auxquels les données transportées sont associées.
- 75- Quelle est la fonction principale du CRC dans une trame sur la couche liaison de données ?**
- A. Elle définit la topologie logique.
 - B. Elle prend en charge la détection d'erreurs dans les trames.
 - C. Elle assure le contrôle d'accès au support.
 - D. Elle transmet les paramètres de routage de la trame.
- 76- Quelles sont les caractéristiques des adresses Ethernet de couche 2 autorisées ? (Choisissez trois réponses.)**
- A. Elles sont longues de 48 bits binaires.
 - B. Elles sont considérées comme des adresses physiques.
 - C. Elles sont généralement représentées au format hexadécimal.
 - D. Elles se composent de quatre octets de huit bits binaires.
 - E. Elles permettent de déterminer le chemin des données sur le réseau.
 - F. Elles doivent être modifiées si un périphérique Ethernet est ajouté ou déplacé sur le réseau
- 77- En cas de collision dans un réseau utilisant CSMA/CD, comment les hôtes devant transmettre des données réagissent-ils une fois que le délai de réémission est écoulé ?**
- A. Les hôtes retournent en mode d'écoute-avant-transmission.
 - B. Les hôtes à l'origine de la collision prennent la priorité sur les autres pour envoyer leurs données.
 - C. Les hôtes à l'origine de la collision retransmettent les 16 dernières trames.
 - D. Les hôtes étendent leur délai afin de permettre une transmission rapide.
- 78- L'hôte A est associé à l'adresse IP 172.16.225.93 et au masque 255.255.248.0. Il doit entrer en communication avec un autre hôte dont l'adresse IP est 172.16.231.78. Il effectue une opération conditionnelle ET sur l'adresse de destination. Que se passe-t-il alors ? (Choisissez deux réponses.)**
- A. L'hôte A remplace l'adresse IP de destination par l'adresse IP du routeur le plus proche et transfère le paquet.
 - B. L'hôte A diffuse une requête ARP pour déterminer l'adresse MAC de sa passerelle par défaut.
 - C. L'hôte A diffuse une requête ARP pour déterminer l'adresse MAC de l'hôte de destination.
 - D. Le résultat obtenu est 172.16.225.0.
 - E. Le résultat obtenu est 172.16.225.225.
 - F. Le résultat obtenu est 172.16.224.0.
- 79- Quelle est la principale fonction du protocole ARP ?**
- A. La conversion d'adresses privées internes en adresses publiques externes
 - B. La résolution d'adresses IPv4 en adresses MAC
 - C. La traduction des URL en adresses IP
 - D. La configuration IP dynamique de périphériques réseau
- 80- Quel type de renseignement l'en-tête de la couche 4 contient-il pour contribuer au transfert des données ?**
- A. Le numéro de port du service
 - B. L'adresse physique du périphérique
 - C. L'adresse logique de l'hôte
 - D. L'identifiant de la connexion virtuelle